

PZ-10 · Prozentuale Veränderung & Wachstumsfaktor

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Gib bei jeder Aufgabe den Wachstumsfaktor an, bevor du rechnest.

Aufgabe 1

Ein Wert steigt von 400 auf 448. Um wie viel Prozent ist er gestiegen?

Aufgabe 2

Ein Wert fällt von 40 auf 14. Um wie viel Prozent ist er gefallen?

Aufgabe 3

Gib den Wachstumsfaktor für eine Zunahme um 8 % an und berechne damit den neuen Wert von 1 000 €.

Aufgabe 4

1 900 € nehmen erst um 20 % zu und dann um 10 % ab. Wie viel Euro sind es am Ende?

Aufgabe 5

Um wie viel Prozent muss ein um 25 % gestiegener Wert wieder fallen, damit er beim Ausgangswert 100 landet? Gib den Prozentsatz an.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

650 % 10 800,00 € 65 % 2 052,00 € 2 090,00 € 1 080,00 € 20 % 12 % 10,7 % 25 %

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $p = (448 - 400) : 400 \cdot 100 = 12 \%$
2. $p = (40 - 14) : 40 \cdot 100 = 65 \%$
3. $q = 1,08. 1\,000 \cdot 1,08 = 1\,080 \text{ €}$
4. Faktoren multiplizieren: $1\,900 \cdot 1,2 \cdot 0,9 = 2\,052 \text{ €}$
5. Der neue Grundwert ist 125. Rückgang: $25 : 125 \cdot 100 = 20 \%$